2026 Challenger TRACK

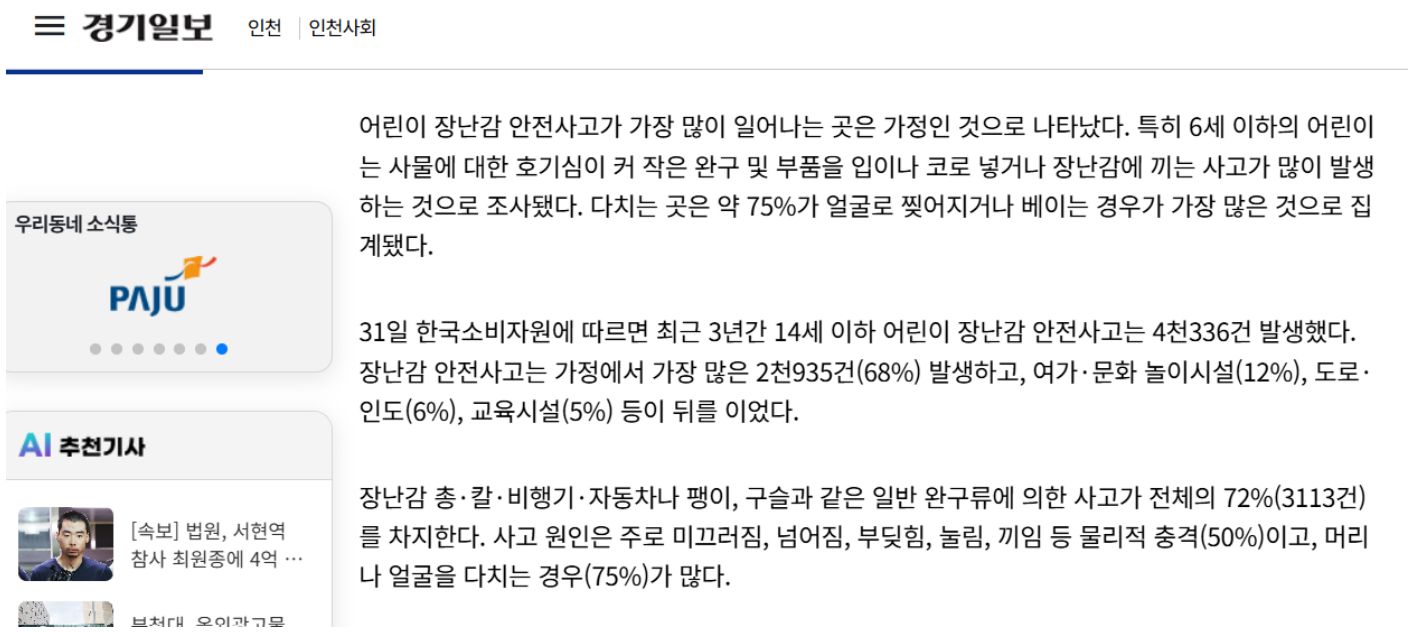
March Monthly Sharing Meeting

- VLA 기반 Mobile Manipulator를 활용한 실내 객체 자동 분류 및 정리 시스템

변지민 / 김기현, 김시우, 정지아

SMARCLE

Idea



≡ 경기일보 인천 | 인천사회

우리동네 소식통

PAJU

AI 추천기사

[속보] 법원, 서현역 참사 최원종에 4억 …

어린이 장난감 안전사고가 가장 많이 일어나는 곳은 가정인 것으로 나타났다. 특히 6세 이하의 어린이는 사물에 대한 호기심이 커 작은 완구 및 부품을 입이나 코로 넣거나 장난감에 끼는 사고가 많이 발생하는 것으로 조사됐다. 다치는 곳은 약 75%가 얼굴로 찢어지거나 베이는 경우가 가장 많은 것으로 집계됐다.

31일 한국소비자원에 따르면 최근 3년간 14세 이하 어린이 장난감 안전사고는 4천336건 발생했다. 장난감 안전사고는 가정에서 가장 많은 2천935건(68%) 발생하고, 여가·문화 놀이시설(12%), 도로·인도(6%), 교육시설(5%) 등이 뒤를 이었다.

장난감 총·칼·비행기·자동차나 팽이, 구슬과 같은 일반 완구류에 의한 사고가 전체의 72%(3113건)를 차지한다. 사고 원인은 주로 미끄러짐, 넘어짐, 부딪힘, 눌림, 끼임 등 물리적 충격(50%)이고, 머리나 얼굴을 다치는 경우(75%)가 많다.

가정의 안전 불감증

- 어린이 장난감 사고가 크게 많이 일어남
- 반려동물을 키우는 정리되지 않은 집안은 사용자의 통행에 위험

Unique Point

현재 트렌드 – 가정용 로봇

- 청소 중심의 로봇에 대한 연구가 진행되면서 기능의 일부가 상용화 중
- BUT, 가정 내 흩어진 물체를 인식, 집기, 정리까지 하는 파이프라인은 다양한 변수가 존재
- 가정용 + 저비용 + 간단한 알고리즘을 통한 소프트웨어의 효율화

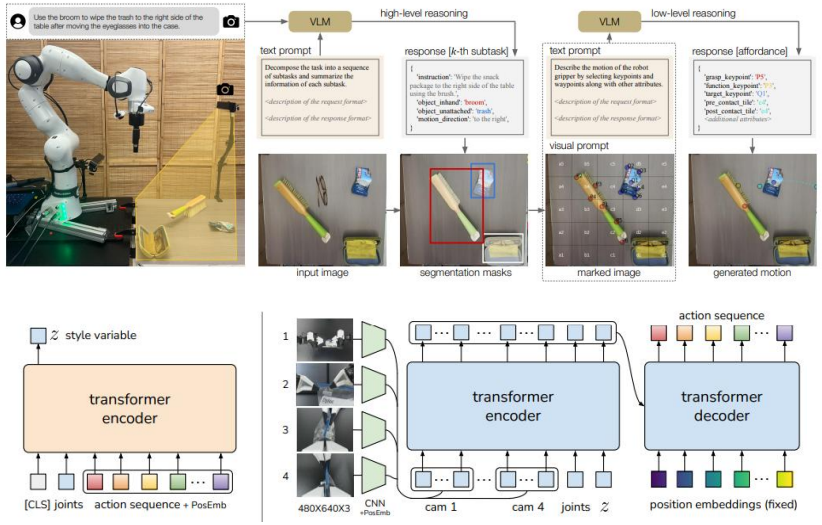
Tech Plan

ArUco Marker 기반 동작

- 넓은 공간에서의 Localization
- 서빙용 로봇 기반의 인식

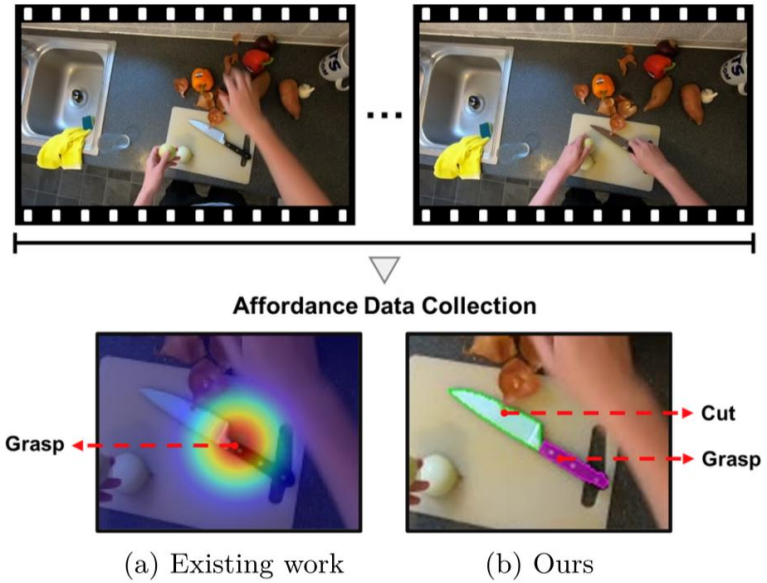
VLA 기반 Manipulation

- LLM 코드 기반 동작
- Action model 기반 동작



(Affordance?)

- 객체의 특징 파악
- 파지점 검출에 VLM 사용



Current Status

시나리오 구성

- 로봇이 어떤 행동을 해야 하는지

로봇 제작

- Base를 구해야 함

Thank You

- VLA 기반 Mobile Manipulator를 활용한 실내 객체 자동 분류 및 정리 시스템

변지민 / 김기현, 김시우, 정지아

SMARCLE